

Tarea 1 - Señales, Sistemas y Procesamiento Digital de Señales

Zúñiga Ramírez Jose Eduardo
Escuela de Ingeniería Electrónica
Instituto Tecnológico de Costa Rica
{je.zuniga}@estudiantec.cr

I. MUESTREO Y ALIASING EN SEÑALES MUSICALES

A. Pregunta a

La frecuencia de muestreo es de 8kHz, el mismo enunciado lo indica al decir que el sistema captura audio a dicho valor. La frecuencia de plegado o también llamado de Nyquist, se puede calcular por la ecuación (1)

$$F_{Nyquist} = \frac{F_s}{2} \quad (1)$$

Sustituyendo $F_s = 8 \text{ kHz}$ en la ecuación (1), se tiene que el valor de la frecuencia de plegado es de 4 kHz

B. Pregunta b

La nota musical más alta que puede grabar el sistema sin alias es de $n = 38$. Este valor se obtuvo utilizando como referencia la ecuación (2), que relaciona la frecuencia de una nota con el número de semitonos n que la separan de La_4 .

$$F = 440 \cdot 2^{\frac{n}{12}} \quad (2)$$

Esta ecuación se sustituye el valor de F por 4000 Hz y se resuelve con logaritmos para lograr despejar el valor de n . Al hacer el cálculo, n da un valor de 38.2 por lo que se debe optar por un redondeo inferior para cumplir con la condición de frecuencia. Para encontrar la nota, se puede tomar de referencia la mayor nota que nos da el enunciado (Si_6 con $n = 26$) y contamos las posiciones hasta llegar a 38, siendo la mayor nota posible a capturar la Si_7 .

C. Pregunta c

Lo que sucederá en este caso es que se escuchará otra nota distinta a la esperada por el efecto de aliasing. De acuerdo a la equivalencia enarmónica la nota del enunciado es equivalente al $Re\#_8$, por lo que el valor de n es de 42.

La frecuencia que se escuchará se obtiene de calcular primero la frecuencia correspondiente de la nota haciendo uso de la ecuación (2), esto da un valor aproximado de 4978.03 Hz. Luego se puede utilizar la ecuación normalizada de frecuencia que está dada por (3), donde $F = 4978.03 \text{ Hz}$ y $F_s = 8000 \text{ Hz}$, obteniendo como resultado 0.6222.

$$f = \frac{F}{F_s} \quad (3)$$

f debe de estar dentro del rango fundamental, por lo que para lograrlo se resta 1 al valor obtenido anteriormente. Se obtiene

el valor de -0.3778 y se multiplica por F_s para obtener el valor de frecuencia que se escuchará, siendo este de aproximadamente 3022 Hz (siendo positivo debido a que no existen frecuencias negativas). La nota más cercana a esta frecuencia es $n = 33$, que corresponde a Fa_7

D. Pregunta d

El filtro anti-aliasing se encarga de eliminar las frecuencias superiores a la frecuencia de pliegue del sistema antes del muestreo. Para esto se utiliza un filtro pasa bajas y soluciona el problema de que componentes de alta frecuencia se reflejen como notas falsas (para este ejemplo). Como se evidencio en la pregunta c, si bien no pudimos capturar la nota de pícolo, se observa un equivalente o alias de la misma, dando un error en la señal.

II. VISUALIZACIÓN DE UNA SEÑAL Y SU ALIAS

III. ALIASING PARA RECUPERAR LA INFORMACIÓN DE UNA SEÑAL MODULADA

IV. CUANTIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN EN PUNTO FIJO

V. INVESTIGACIÓN DE UN CASO DE CONDUCCIÓN TEMERARIA

AI TOOL USAGE DECLARATION

All the content presented in this work was determined by the authors of this project, using tools like Gemini, GitHub Copilot and Claude as supportive resources. These tools were used to help with the clarification of concepts and ideas, to improve the structure of the documents as well as the grammar of it. Finally, the formatting of figures was generated using the assistance of AI tools.